Introducción a la Ciencia de Datos

Semana 06: Introducción a los Procesos Estocásticos

Carlos A. Viteri Mera
Profesor Titular
Departamento de Electrónica

Universidad de **Nariño**

Marzo de 2026

Aviso

Este material está basado en el texto guía

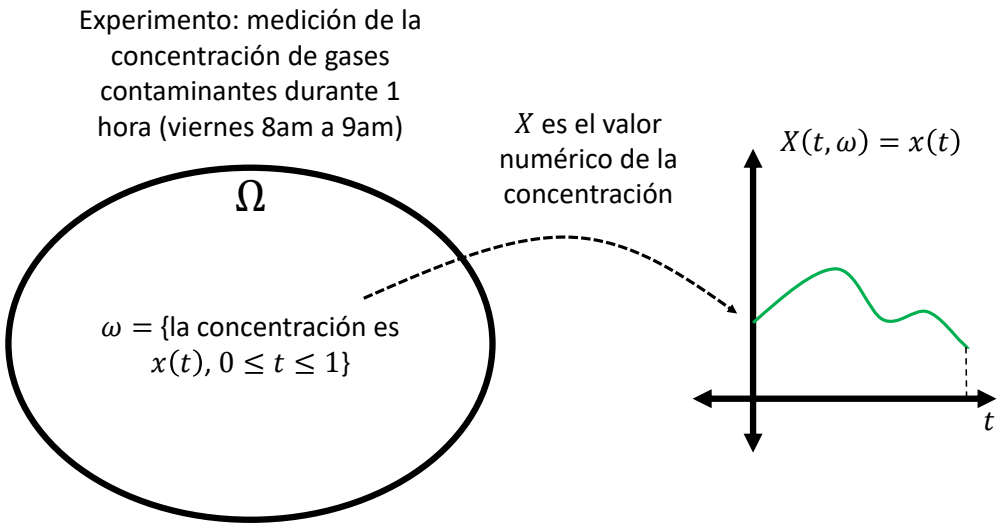
- D. Bertsekas y J. Tsitsiklis, *Introduction to Probability*, 2da edición, Athena Scientific, 2008.

Las figuras se tomaron del material complementario disponible **aquí**. Algunos ejemplos se tomaron de las referencias al final de la presentación.

Procesos estocásticos[1]

- Un proceso estocástico X es una colección (finita o infinita) de variables aleatorias (VA) definidas sobre un espacio de muestras común. Estas VAs están indexadas por un número entero o un número real que se interpreta usualmente como el tiempo.

- Entonces, cada resultado del experimento se mapea a una colección de VAs.



[1] Puede encontrar una discusión sobre la palabra *estocástico* en **este foro** y en [Gallager, §1.4].

Algunos ejemplos de procesos estocásticos

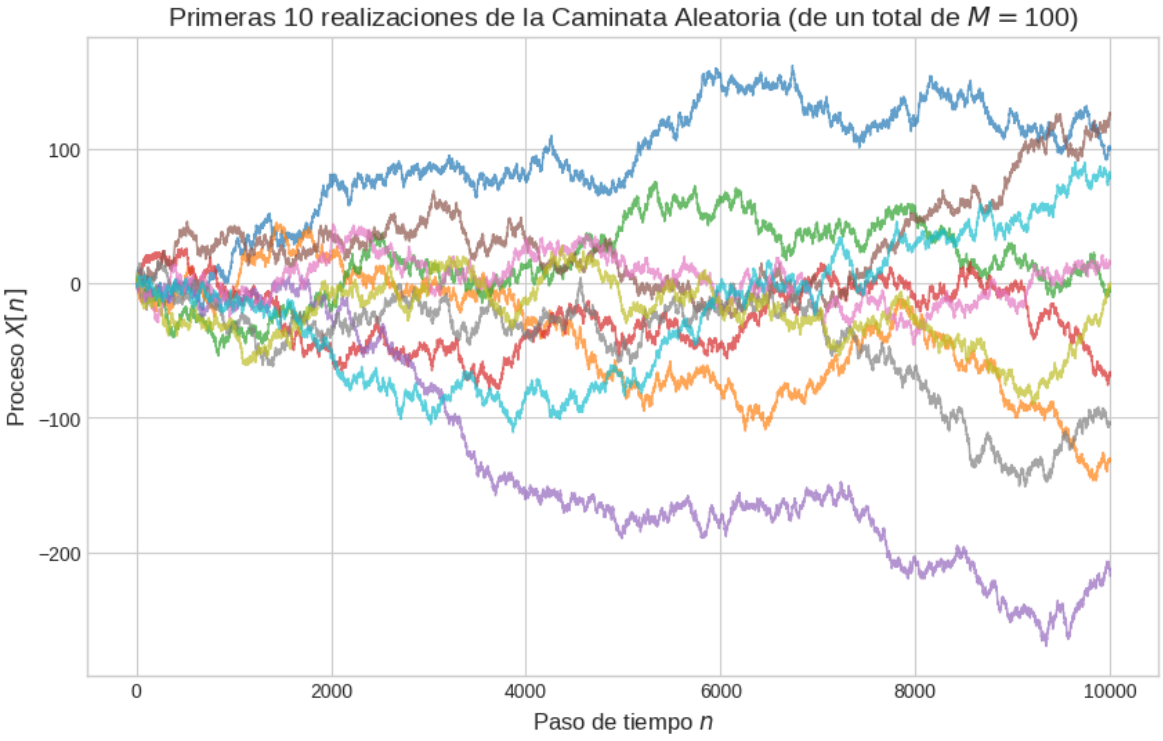
- Procesos de llegada: tráfico, filas, procesamientos computacional.
- Procesos de caminata aleatoria.
- Procesos de Markov: el estado futuro es aleatorio pero depende del estado presente. Por ejemplo, los precios de las acciones.
- Sistemas lineales variantes en el tiempo. La propagación a través de un canal de radio móvil es aleatoria.

Algunos ejemplos de procesos estocásticos - Caminata aleatoria

El proceso de caminata aleatoria se define como

$$X[n] = \sum_{i=1}^{n} Y[i],$$

donde $\{Y[i]\}$, $i = 1 \ldots, N$, son un conjunto de variables aleatorias independientes e identicamente distribuidas con valores equiprobables $+1$ y -1.



Caracterización de procesos estocásticos

Sea $X[n]$ un proceso estocástico real en tiempo discreto, donde n es el índice de tiempo.

- Para un n fijo, $X[n]$ representa una variable aleatoria con CDF y PDF (de primer orden) dadas por

$$F_X(x,n) = \mathbf{P}(X[n] \leq x),$$
$$f_X(x,n) = \frac{\partial F_X(x,n)}{\partial x}.$$

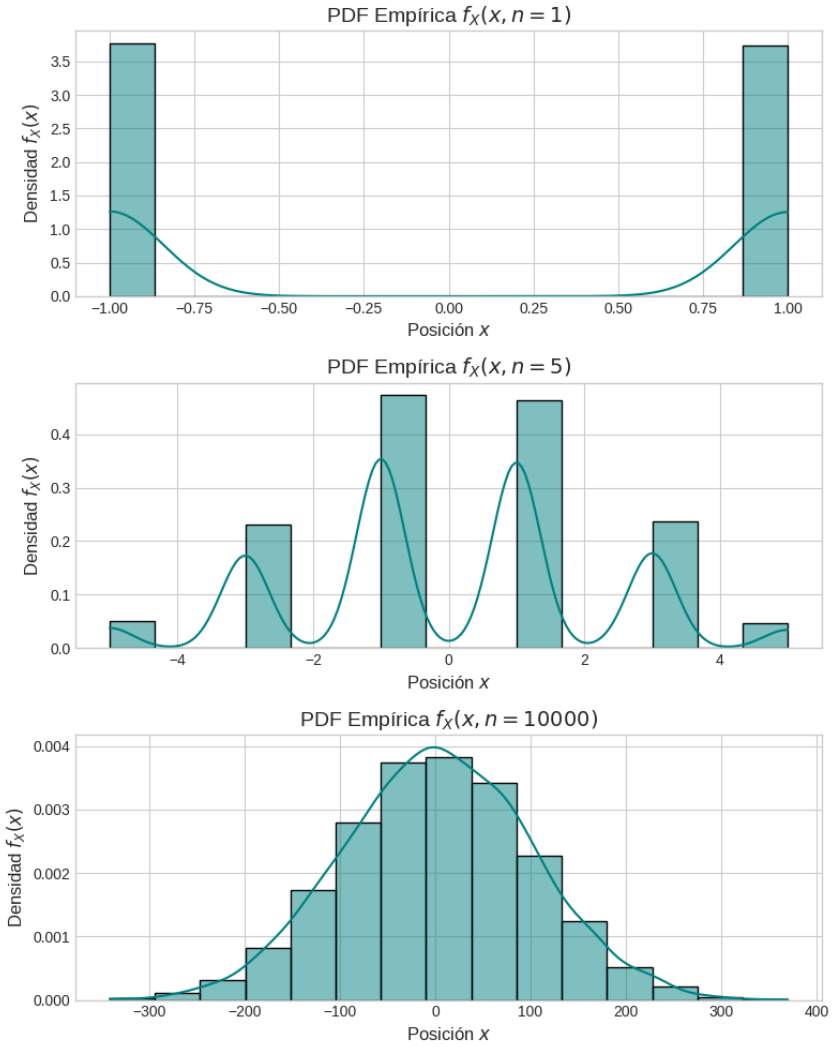
- Similarmente, es posible definir CDFs y PDFs de orden superior. Por ejemplo, las de segundo orden son

$$F_X(x_1,x_2,n_1,n_2) = \mathbf{P}(X[n_1] \leq x_1\,, X[n_2] \leq x_2\,),$$
$$f_X(x_1,x_2,n_1,n_2) = \frac{\partial^2 F_X(x_1,x_2,n_1,n_2)}{\partial x_1 \partial x_2}.$$

Caracterización de procesos estocásticos

Las figuras muestran la estimación de $f_X(x, n)$ para una caminata aleatoria usando histogramas y el método KDE.

- $X[1]$ es una variable aleatoria discreta con valores equiprobables -1 y 1. La estimación de la función de densidad falla debido a que $X[1]$ se caracteriza con una función de *masa* de probabilidad.
- $X[5]$ puede tomar valores entre -5 y 5. También está caracterizada por una función de masa de probabilidad, por lo que la estimación tampoco es correcta.
- Aunque $X[10000]$ también es discreta, se puede aproximar con una distribución normal debido al teorema del límite central.



Valor esperado, función de autocorrelación y autocovarianza

Un proceso estocástico se caracteriza usualmente con los momentos de primer y segundo orden:

- Valor esperado.

$$\begin{aligned}\mu[n] &\triangleq \mathbf{E}\{X[n]\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x,n)dx\end{aligned}$$

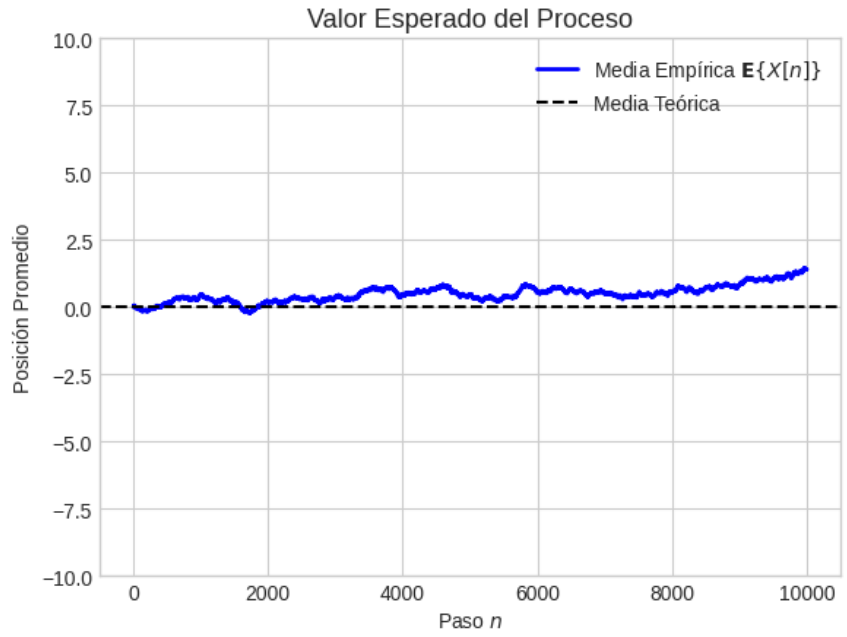
- Varianza.

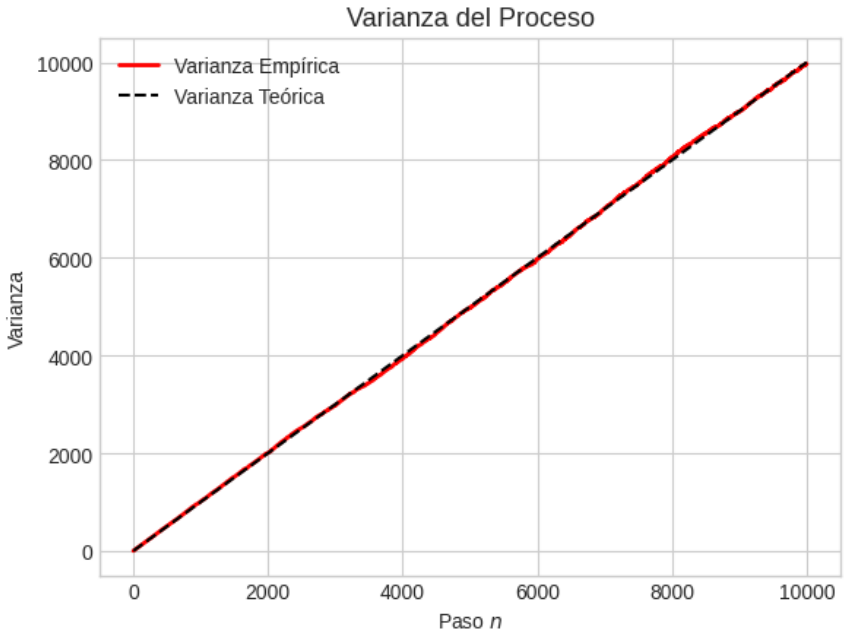
$$\mathrm{var}\{X[n]\} = \mathbf{E}\{(X[n] - \mu[n])^2\}$$

Caracterización de procesos estocásticos - Caminata aleatoria

Para la caminata aleatoria:

- $\mu[n] = 0.$
- $\mathrm{var}\{X[n]\} = n.$





Valor esperado, función de autocorrelación y autocovarianza

Un proceso estocástico se caracteriza usualmente con los momentos de primer y segundo orden:

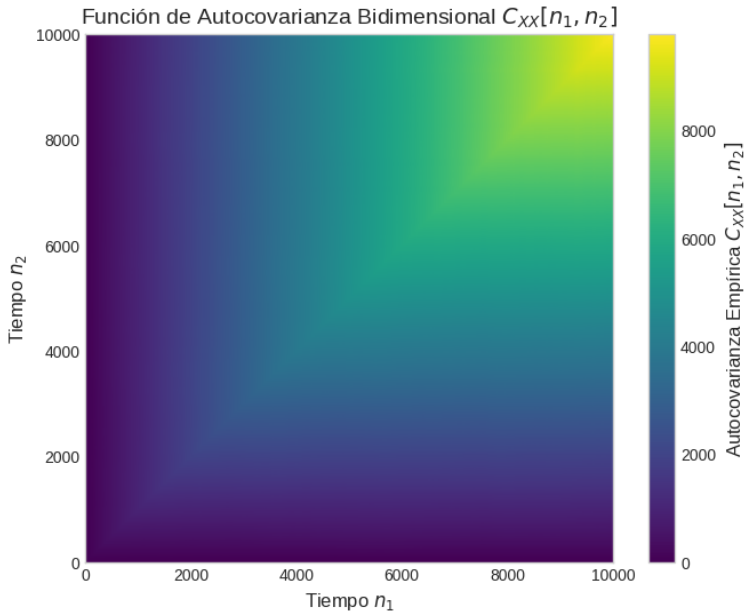
- Función de autocorrelación.

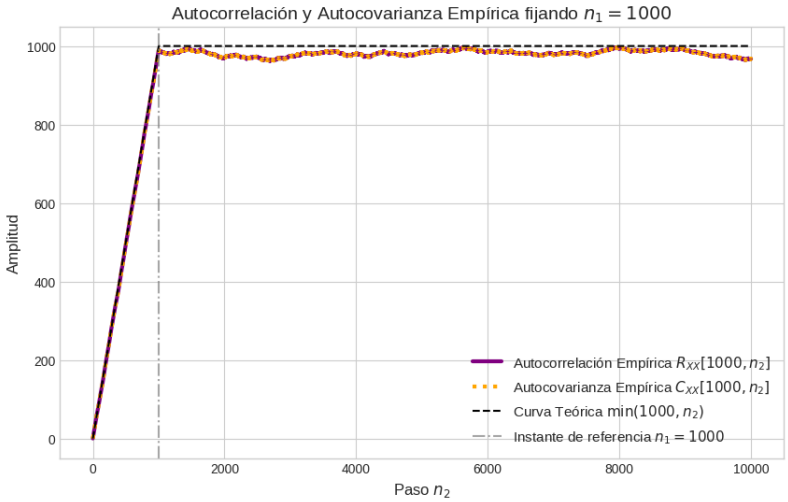
$$\begin{aligned} R_{XX}[n_1, n_2] &\triangleq \mathbf{E}\{X[n_1]X[n_2]\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 \, f_X(x_1, x_2, n_1, n_2) dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

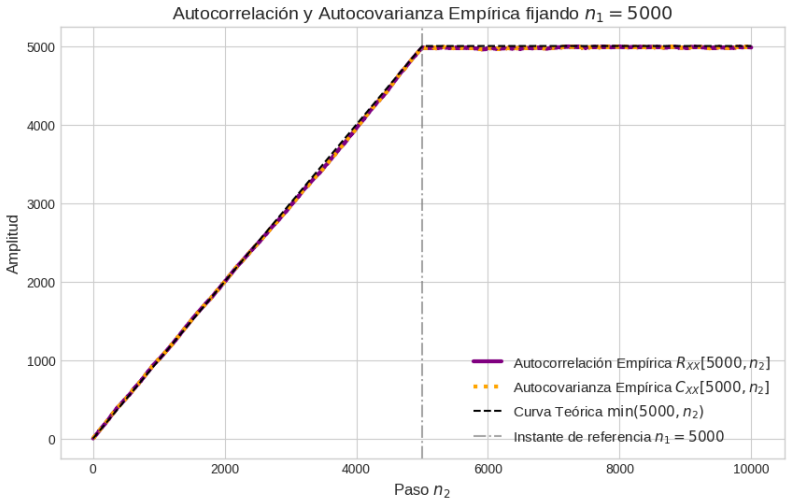
- Autocovarianza.

$$\begin{aligned} C_{XX}[n_1, n_2] &\triangleq \mathbf{E}\left\{(X[n_1] - \mu[n_1])(X[n_2] - \mu[n_2])\right\} \\ &= \mathbf{E}\{X[n_1, n_2]\} - \mathbf{E}\{X[n_1]\}\,\mathbf{E}\{X[n_2]\} \\ &= R_{XX}[n_1, n_2] - \mu[n_1]\mu[n_2] \end{aligned}$$

Funciones de autocorrelación/autocovarianza - Caminata aleatoria







Función de correlación cruzada y covarianza cruzada

Estas funciones miden la tendencia de dos procesos estocásticos diferentes $X[n]$ y $Y[n]$ con valores esperados $\mu_X[n]$ y $\mu_Y[n]$.

- Función de correlación cruzada.

$$R_{XY}[n_1, n_2] = \mathbf{E}\left\{X[n_1]Y[n_2]\right\}$$

- Covarianza cruzada.

$$C_{XY}[n_1, n_2] = \mathbf{E}\left\{(X[n_1] - \mu_X[n_1])(Y[n_2] - \mu_Y[n_2])\right\}$$

- $X[n]$ y $Y[n]$ son ortogonales si $R_{XY}[n_1, n_2] = 0$ para todo n_1 y n_2.
- $X[n]$ y $Y[n]$ son no-correlacionados si $C_{XY}[n_1, n_2] = 0$ para todo n_1 y n_2.

Proceso **estacionario** en sentido amplio (WSS)

Un proceso estocástico $X[n]$ es **estacionario en sentido amplio** (WSS, wide sense stationary) si

- $\mathbf{E}\{X[n]\} = \mu$ para todo n.
- $R_{XX}[n_1, n_2] = \mathbf{E}\{X[n_1]X[n_2]\} = R_{XX}[n_2 - n_1] = R_{XX}[\tau]$.

Para un proceso estacionario, es común usar la notación

$$R_{XX}[\tau] = \mathbf{E}\{X[n]X[n+\tau]\}.$$

Muchos métodos de procesamiento de datos solamente se pueden aplicar a procesos estacionarios.

Densidad espectral de potencia de un proceso estocástico

Sea $X[n]$ un proceso estocástico WSS con $\mathbf{E}\{X[n]\} = \mu_X$ y función de autocorrelación $R_{XX}[\tau]$ conocidas. La densidad espectral de potencia $S_X(\omega)$ es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación, es decir,

$$P_X\left(e^{j2\pi f}\right) = \sum_{\tau=-\infty}^{\infty} R_{XX}[\tau] e^{-j2\pi f \tau}.$$

Además, también es conveniente definir la transformada z de la autocorrelación como

$$P_X(z) = \sum_{\tau=-\infty}^{\infty} R_{XX}[\tau] z^{-\tau}.$$

Bibliografía

- D. Bertsekas y J. Tsitsiklis, *Introduction to Probability*, 2da edición, Athena Scientific, 2008.
- Robert Gallager, *Stochastic Processes: Theory and Applications*, Cambridge University Press, 2013.
- Monson Hayes, *Statistical Digital Signal Processing and Modeling*, Wiley, 1996.